Solución de la pregunta 2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · REGLA MULTIPLICATIVA SIN REPOSICIÓN

Una urna tiene 5 bolitas rojas y 3 azules. Se extraen dos sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de distinto color?

A) $\frac{15}{56}$

B) $\frac{15}{32}$

C) $\frac{15}{28}$

D) $\frac{13}{28}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Roja y luego azul**
   $\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$.
2. **Azul y luego roja**
   $\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$.
3. **Suma**
   $\frac{30}{56} = \frac{15}{28}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el orden roja–azul.

B) Calcula con reposición: $2 \cdot (5/8 \cdot 3/8)$.

D) Calcula la probabilidad de igual color.

Idea clave. «Distinto color» incluye los dos órdenes.